

1과목 : 임의 구분

- 감속기의 소음발생 원인에 해당하지 않는 것은?
 - 윤활유의 공급이 과다한 경우
 - 감속기 제작 상 축의 평행도가 맞지 않는 경우
 - 기어의 치면에 흠집이 있는 경우
 - 기어의 백래시(Backlash)가 너무 작은 경우
- 크레인 리미트 스위치의 종류가 아닌 것은?
 - 크랭크식
 - 스크루식
 - 캠식
 - 충추식
- 천장크레인의 주요 구조에 해당하지 않는 것은?
 - 거더(girder)
 - 새들(saddle)
 - 크래브(crab)
 - 훅(hook)
- 천장주행크레인에서 통로의 설치조건으로 틀린 것은?
 - 통로 바닥면은 미끄러지거나 넘어지는 등의 위험이 없는 구조여야 한다.
 - 통로의 폭은 최소 60cm 이상이어야 한다.
 - 정격하중이 3톤 이상인 천장크레인의 거더에는 통로를 설치하여야 한다.
 - 통로에 설치되는 난간의 높이는 90cm 이상이어야 한다.
- 크레인의 권상용 와이어로프는 달기기구 및 지브의 위치가 가장 아래쪽에 위치할 때 드럼에 몇 바퀴 이상 감기어 남아 있어야 하는가?
 - 1바퀴
 - 2바퀴
 - 3바퀴
 - 4바퀴
- 나사형 권과방지장치를 설명한 것으로 틀린 것은?
 - 권상드럼의 회전수와 관계가 없다.
 - 상하한 전양정에서 작동하므로 정지 정도가 나쁘다.
 - 와이어로프를 교환한 경우에는 권과방지장치를 재조정 하여야 한다.
 - 스프로킷을 교환하는 경우에 기어의 치수를 변경시키면 양정 간격을 확보할 수 없다.
- 권선의 변환수리 시 잘못해서 계자의 회전방향을 거꾸로 결선하면 역전하여 위험하므로 이런 경우 회로를 자동적으로 차단하는 기기는?
 - 무전압 보호장치
 - 타임 릴레이
 - 역상 보호계전기
 - 역전 연동기
- 천장크레인의 제어반 구조로 틀린 것은?
 - 내부 배선은 전용의 단자를 사용할 것
 - 외함의 구조는 충전부가 노출되도록 오픈형 일 것
 - 제어반에는 과전류 보호용 차단기 또는 퓨즈가 설치되어 있을 것
 - 제어반에는 제어반의 명칭, 전원의 정격이 표시된 이름판을 각각 붙일 것
- 유압 압상 브레이크(Thruster Brake)의 설명 중 틀린 것은?
 - 전동기, 원심펌프, 실린더, 피스톤으로 구성되어 있다.
 - 유압을 발생시켜 압상력을 얻어 제동이 일어난다.

- 전자브레이크에 비해 충격이 작아 각부의 파손 및 마모가 적다.
- 동작시간이 짧라 속도제어용으로 사용하는 것이 아니고 오로지 정지의 목적으로만 사용한다.
- 작업 중 와이어로프 등이 훅에서 이탈되는 것을 방지하기 위하여 훅에 설치되는 장치는?
 - 권과방지장치
 - 감속장치
 - 해지장치
 - 제동장치
- 버퍼스토퍼(buffer stopper)에 대한 설명으로 맞는 것은?
 - 경질 고무나 스프링 또는 유압을 이용하여 충돌 시 완충시켜주는 장치이다.
 - 전기식과 기계식이 있다.
 - 권상장치에 부착하는 안전장치이다.
 - 차륜에 부착하여 차륜의 마모를 방지해 준다.
- 천장크레인 주행레일의 연결부 틈새는 몇 mm 이하여야 하는가?
 - 10
 - 15
 - 3
 - 5
- 천장크레인 운전실의 구비조건과 가장 거리가 먼 것은?
 - 운전실에는 적절한 조명을 갖출 것
 - 운전실은 달기기구의 흔들림과 연동되도록 트롤리에 설치할 것
 - 운전자가 안전한 운전을 할 수 있는 충분한 시야를 확보할 수 있을 것
 - 운전자가 용이하게 조작할 수 있는 위치에 개폐기 및 경보장치 등을 설치할 것
- 횡행레일 양 끝에 설치하는 횡행차륜 정지용 스톱퍼(stopper)의 높이는?
 - 횡행차륜 지름의 1/2 이상
 - 횡행차륜 지름의 1/3 이상
 - 횡행차륜 지름의 1/4 이상
 - 횡행차륜 지름의 1/5 이상
- 천장크레인 주행용 레일(rail)의 구배량은?
 - 주행길이 2m 당 0.5mm를 초과하지 않을 것
 - 주행길이 2m 당 2mm를 초과하지 않을 것
 - 주행길이 10m 당 1mm를 초과하지 않을 것
 - 주행길이 10m 당 2mm를 초과하지 않을 것
- 옥내에 설치된 크레인에서 횡행을 제동하기 위한 브레이크를 설치하지 않아도 되는 속도는?
 - 20m/min 이하
 - 30m/min 이하
 - 40m/min 이하
 - 50m/min 이하
- 천장크레인의 횡행장치는?
 - 크레인 전체를 움직이기 위한 장치이다.
 - 크레인에서 짐을 들어 올리거나 내리기 위한 장치이다.
 - 센터포스트를 중심으로 선회하기 위한 장치이다.
 - 크래브 또는 트롤리를 크레인의 거더 위에서 수평방향으로 이동시키기 위한 장치이다.

18. 천장크레인 권상장치의 주요 구성요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 전동기 ② 감속기
③ 브레이크 ④ 경보장치

19. 다음 중 크레인에서 사용하는 축의 일반적인 재질은?

- ① 기계구조용 탄소강 ② 구조용 고장력 탄소강
③ 용접 구조용 압연강 ④ 리벳용 원형강

20. 전동기의 보호, 제어 및 전원의 개폐를 목적으로 설치된 것은?

- ① 권과 방지장치 ② 배전함
③ 집전 장치 ④ 리미트 스위치

2과목 : 임의 구분

21. 배선 및 전기 기기의 점검, 정비를 위하여 측정장비로 널리 활용되는 것은?

- ① 충전기 ② 변압기
③ 멀티테스터 ④ 청진기

22. 슬라이딩 베어링에서 원통모양의 베어링 메탈을 끼워 사용하는데 이것을 무엇이라고 하는가?

- ① 저널 ② 롤러
③ 부시 ④ 볼

23. 다음 중 급유주기가 가장 짧은 것은?

- ① 구름 베어링 하우스 ② 개방치차
③ 부시(미끄럼 베어링) ④ 롤러체인

24. 천장크레인 운전 작업 시 전동기가 발열하는 원인이 아닌 것은?

- ① 사용 빈도가 높을 경우 ② 부하가 과대할 경우
③ 전압 강하가 심할 경우 ④ 단선되었을 경우

25. 크레인 운전 시의 안전수칙으로 알맞지 않은 것은?

- ① 정격하중을 초과하는 작업금지
② 매일 작업 개시 전 브레이크, 클러치, 콘트롤러 기능 및 와이어로프의 이상여부 등을 점검
③ 지정된 신호수에 의해 명확한 신호를 받아 작업
④ 화물의 적재장소가 협소한 경우에는 통로확보를 위해 권장 상태를 유지

26. 플렉시블 커플링 러버(Rubber)의 가장 주된 역할은?

- ① 유연성 및 쇼크 흡수성을 부여하기 위해서
② 커플링 볼트를 보호하기 위해서
③ 브레이크슈를 보호하기 위해서
④ 브레이크 모터의 센터링을 좋게 하기 위해서

27. 축은 그대로 두고 보스에만 힘을 판 키는?

- ① 새들 키 ② 평 키
③ 성크 키 ④ 미끄럼 키

28. 권선형 유도 전동기의 속도조정 목적으로 사용되는 것은?

- ① 슬립링 ② 회전자

③ 고정자

④ 2차 저항기

29. 다음 절연재료의 종류 중 가장 높은 온도 상승에 견딜 수 있는 것은?

- ① A종 ② B종
③ E종 ④ F종

30. 퓨즈(Fuse)의 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전기회로 보호 장치이다.
② 퓨즈의 재료는 주석과 납 등이 있다.
③ 퓨즈는 회로에 병렬로 연결한다.
④ 과대전류가 흐르면 녹아 끊어져 전류를 차단한다.

31. 다음 중 산업안전보건법 상 크레인의 최초 검사 후 안전검사 주기는? (단, 건설현장에서 사용하지 아니함을 전제한 다.)

- ① 2년에 1회 ② 1년에 1회
③ 1년에 2회 ④ 2년에 2회

32. 비교적 대용량의 크레인에 사용하는 트롤리션의 종류는?

- ① 경동 트롤리션 ② 앵글 트롤리션
③ 레일 트롤리션 ④ 황경동 트롤리션

33. 구름베어링 하우스에 1/3 정도 그리스를 급유하면 일반적으로 몇 시간 후 재급유를 하여야 하는가?

- ① 약 1000시간 ② 약 2000시간
③ 약 3000시간 ④ 약 4000시간

34. 전동기 회전수를 구하는 계산식은? (단, N : 회전수, f : 주파수, P : 극수, s : slip)

①
$$N = 120 \frac{f}{P} (1 - s)$$

②
$$N = 120 \frac{P}{f} (1 - s)$$

③
$$N = \frac{f}{120} P (1 - s)$$

④
$$N = 120 \frac{P}{(1 - s)} \times f$$

35. 천장크레인 전장품(電裝品)의 예비품으로 반드시 확보되지 않아도 되는 것은?

- ① 전자접촉기 팁과 코일
② 브레이크 라이닝과 코일
③ 터미널 박스와 주인입 개폐기
④ 퓨즈와 램프

36. 운전작업 중의 일반 사항으로 틀리게 설명한 것은?

- ① 운전 중에 운전수는 짐이나 작업 장소로부터 주의력을 다른 곳으로 돌려서는 안 된다.
② 운전 중 전원이 차단되면 즉시 제어를 OFF 위치에 놓아야 한다.
③ 주행 시작시마다 사이렌을 울려 여러 사람에게 주의하게 해야 한다.

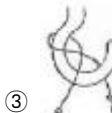
- ④ 옆 크레인의 스러스트 브레이크가 OFF일 때 운전자가 없으면 조금씩 밀어나가는 작업은 무방하다.
37. 크레인 운전자가 갖추어야 할 기본 사항이 아닌 것은?
 ① 크레인을 설계할 수 있는 능력이 있어야 한다.
 ② 크레인의 올바른 운전방법을 습득하여야 한다.
 ③ 크레인 관련 법령, 지침을 충분히 이해한다.
 ④ 크레인의 동작특성을 충분히 이해한다.
38. 두 축이 서로 직접 교차하여 맞물려 돌아가는 기어는?
 ① 평기어 ② 내접기어
 ③ 베벨기어 ④ 더블헬리컬 기어
39. 전동기를 접지하는 목적으로 가장 적합한 것은?
 ① 감전을 방지하기 위해
 ② 누전을 방지하기 위해
 ③ 전동기의 과열을 방지하기 위해
 ④ 전동기에 전기를 공급하기 위해
40. 동력전달용 나사에서 사다리꼴나사의 특징이 아닌 것은?
 ① 사각나사보다 제작이 어렵고 정밀도가 낮다.
 ② 마모에 대한 조정이 쉽다.
 ③ 동력전달이 정확하다.
 ④ 강도가 크다.

3과목 : 임의 구분

41. 안전율을 구하는 공식으로 맞는 것은?
 ① 안전율 = 이동하중/고정하중
 ② 안전율 = 시험하중/정격하중
 ③ 안전율 = 사용하중/절단하중
 ④ 안전율 = 절단하중/사용하중
42. 줄걸이 용구에 해당되지 않는 것은?
 ① 와이어로프(wire rope) ② 조인트(joint)
 ③ 체인(chain) ④ 새클(shackle)
43. 줄걸이 와이어로프의 끝단 처리방법과 그 효율이 옳게 짝지어진 것은?
 ① 소켓 고정 : 100%
 ② 코터(뺨기) 고정 : 100%
 ③ 클립 고정 : 90% ~ 95%
 ④ 아이 스플라이스(Eye splice) 고정 : 65% ~ 70%
44. 와이어로프 랭 꼬임에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 보통 꼬임보다 손상도가 적다.
 ② 보통 꼬임에 비하여 킹크를 잘 일으키지 않는다.
 ③ 로프의 꼬임 방향과 스트랜드의 꼬임 방향이 같다.
 ④ 보통 꼬임보다 사용 수명이 길다.
45. 와이어로프 선정에 있어서 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 차륜의 답면 ② 사용상의 마모
 ③ 사용 빈도 ④ 하중의 종류

46. 그림과 같이 주먹을 머리에 대고 떼었다 붙였다 하며 호각을 짧게, 길게 부는 신호 방법은?



- ① 보관사용 ② 주권사용
 ③ 위로 올리기 ④ 작업 완료
47. 와이어로프 사용 중(+) 킹크(kink) 현상이 발생했다면 이 로프의 절단하중은 신품 기준으로 몇 % 저하되었는가?
 ① 약 90~95% ② 약 50~80%
 ③ 약 20~40% ④ 변함없다.
48. 와이어로프 지름이 가늘 때 사용하는 짝감아 걸이는?
- ①  ② 
 ③  ④ 

49. 다음 그림과 같이 1500kgf의 짐을 90°로 걸어 올렸을 때 한 줄에 걸리는 무게는 약 몇 kgf인가?



- ① 1500 ② 1350
 ③ 1060 ④ 750
50. 줄걸이 작업 시 짐을 매달아 올릴 때 주의 사항으로 맞지 않는 것은?
 ① 매다는 각도는 60° 이내로 한다.
 ② 짐을 전도시킬 때는 가급적 주위를 넓게 하여 실시한다.
 ③ 큰 짐 위에 작은 짐을 얹어서 짐이 떨어지지 않도록 한다.
 ④ 전도 작업 도중 중심이 달라질 때는 와이어로프 등이 미끄러지지 않도록 주의한다.
51. 작업 시 준수해야 할 안전사항으로 틀린 것은?
 ① 대형 물건의 기중 작업 시 신호 확인을 철저히 할 것
 ② 고장 중인 기기에는 표시를 해 둘 것
 ③ 정전 시에는 반드시 전원을 차단할 것
 ④ 자리를 비울 때 장비 작동은 자동으로 할 것
52. 크레인운으로 중량물을 운반할 때의 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 시선은 반드시 운반물만을 주시한다.
 ② 운반물이 추락하지 않도록 한다.

- ③ 규정 무게를 초과하여 들어 올리지 않는다.
④ 운반물이 흔들리지 않도록 한다.
53. 6각 볼트·너트를 조이고 풀 때 가장 적합한 공구는?
① 바이스 ② 플라이어
③ 드라이버 ④ 복스 렌치
54. 사고의 원인 중 가장 많은 부분을 차지하는 것은?
① 불가항력 ② 불안정한 환경
③ 불안정한 행동 ④ 불안정한 지시
55. 작업 개시 전에 실시하는 후크(Hook)의 점검 기준이 아닌 것은?
① 균열이 없는 것을 사용할 것
② 개구부가 원래 간격의 5%를 초과하지 않을 것
③ 단면 지름의 감소가 원래 지름의 5%를 초과하지 않을 것
④ 두부 및 만곡의 내측에 흠이 있는 것을 사용할 것
56. 화재 시 연소의 주요 3요소로 틀린 것은?
① 고압 ② 가연물
③ 점화원 ④ 산소
57. 다음 중 장갑을 끼고 작업할 때 가장 위험한 작업은?
① 건설기계운전 작업 ② 타이어 교환 작업
③ 해머 작업 ④ 오일 교환 작업
58. 가스 용접 시 사용하는 붐베의 안전수칙으로 틀린 것은?
① 붐베를 넘어뜨리지 않는다.
② 붐베를 던지지 않는다.
③ 산소 붐베는 40℃ 이하에서 보관한다.
④ 붐베 몸통에는 녹슬지 않도록 그리스를 바른다.
59. 근로자 1000명 당 1년간에 발생하는 재해자 수를 나타낸 것은?
① 도수율 ② 강도율
③ 연천인율 ④ 사고율
60. 작업환경 개선 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
① 채광을 좋게 한다. ② 조명을 밝게 한다.
③ 부품을 신제품으로 모두 교환한다. ④ 소음을 줄인다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	②	②	①	③	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	③	②	①	④	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	④	④	①	①	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	①	③	④	①	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	②	①	②	③	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	③	④	①	③	④	③	③